

প্রশ্ন (Question) 1

10 L আয়তনের বদ্ধ পাত্রে 300 K তাপমাত্রায় 16 g অক্সিজেন গ্যাস চাপ প্রদর্শন করে। একই পাত্রে একই তাপমাত্রায় কত গ্রাম নাইট্রোজেন রাখলে একই চাপ প্রদর্শন করবে? (যাতে মোট চাপ দ্বিগুণ হয়)

A closed vessel of volume 10 L contains 16 g of Oxygen gas at 300 K exerting a certain pressure. How many grams of Nitrogen gas must be placed in the same vessel at the same temperature to exert the same additional pressure (so that total pressure doubles)?

- A) 14 g
- B) 16 g
- C) 18 g
- D) 32 g

উত্তর: A) 14 g

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: অক্সিজেনের মোল সংখ্যা নির্ণয়

অক্সিজেনের ভর $m_1 = 16$ g এবং আণবিক ভর $M_1 = 32$ g mol⁻¹।

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{16}{32} = 0.5 \text{ mol}$$

ধাপ ২: মূলনীতি প্রয়োগ

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ অনুযায়ী স্থির আয়তন ও তাপমাত্রায় চাপ মোল সংখ্যার সমানুপাতিক ($P \propto n$)। সমপরিমাণ অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে হলে সমপরিমাণ মোল সংখ্যা প্রয়োজন। অর্থাৎ নাইট্রোজেনের মোল সংখ্যাও অক্সিজেনের সমান হতে হবে:

$$n_2 = n_1 = 0.5 \text{ mol}$$

ধাপ ৩: প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের ভর নির্ণয়

নাইট্রোজেনের আণবিক ভর $M_2 = 28 \text{ g mol}^{-1}$ ।

$$\begin{aligned}m_2 &= n_2 \times M_2 \\&= 0.5 \times 28 \\&= 14 \text{ g}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 2

0°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের চাপ $3 \times 10^5 \text{ Pa}$ । আয়তন স্থির রেখে 60°C তাপমাত্রায় এর চাপ কত হবে?

The pressure of a gas at 0°C is $3 \times 10^5 \text{ Pa}$. Keeping the volume constant, what will be its pressure at 60°C ?

- A) $4.66 \times 10^5 \text{ Pa}$
- B) $3.66 \times 10^5 \text{ Pa}$
- C) $2.66 \times 10^5 \text{ Pa}$
- D) $5.67 \times 10^5 \text{ Pa}$

উত্তর: B) $3.66 \times 10^5 \text{ Pa}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: স্থির আয়তনে চাপের সূত্র

গে-লুসাকের চাপের সূত্র বা স্থির আয়তনের সূত্রানুসারে:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

ধাপ ২: উপাত্তসমূহ এবং তাপমাত্রা রূপান্তর

- আদি চাপ, $P_1 = 3 \times 10^5 \text{ Pa}$
- আদি তাপমাত্রা, $T_1 = 273 + 0 = 273 \text{ K}$
- অন্তিম তাপমাত্রা, $T_2 = 273 + 60 = 333 \text{ K}$

ধাপ ৩: অন্তিম চাপ P_2 হিসাব

$$\begin{aligned}P_2 &= \frac{P_1}{T_1} \times T_2 \\&= \frac{3 \times 10^5}{273} \times 333 \\&= 1098.901 \times 333 \\&= \mathbf{3.66 \times 10^5 \text{ Pa}}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 3

20 g হিলিয়াম গ্যাস পূর্ণ একটি বেলুনের আয়তন 0.12 m^3 । বেলুনের ভেতরে গ্যাসের চাপ $1.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ । বেলুনের ভেতরে গ্যাসের তাপমাত্রা কত?

A balloon filled with 20 g of Helium gas has a volume of 0.12 m^3 . The gas pressure inside the balloon is $1.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$. What is the temperature of the gas inside the balloon?

- A) 300 K
- B) 433.004 K
- C) 273 K
- D) 500 K

উত্তর: B) 433.004 K

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: আদর্শ গ্যাস সমীকরণ প্রয়োগ

আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি হলো:

$$PV = nRT = \frac{m}{M}RT$$

ধাপ ২: প্রদত্ত উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ

- গ্যাসের ভর, $m = 20 \text{ g}$
- হিলিয়ামের আণবিক ভর, $M = 4 \text{ g mol}^{-1}$
- মোল সংখ্যা, $n = \frac{20}{4} = 5 \text{ mol}$

- আয়তন, $V = 0.12 \text{ m}^3$
- চাপ, $P = 1.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$
- মোলার গ্যাস ধ্রুবক, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

ধাপ ৩: তাপমাত্রা T হিসাব

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{PV}{nR} \\
 &= \frac{1.5 \times 10^5 \times 0.12}{5 \times 8.314} \\
 &= \frac{18000}{41.57} \\
 &= 433.004 \text{ K}
 \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 4

একটি এয়ার কন্ডিশনার 40°C তাপমাত্রা এবং 75% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট বাইরের বায়ুকে টেনে ঘরের ভেতরে আনে এবং 20°C তাপমাত্রা এবং 54% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিশিষ্ট বাতাসে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতি ঘনমিটারে কতটা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হবে? (40°C এবং 20°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব যথাক্রমে 45 g m^{-3} এবং 17 g m^{-3})

An air conditioner pulls outdoor air at a temperature of 40°C and 75% relative humidity into a room and converts it into air at 20°C and 54% relative humidity. How much water vapour will condense per cubic meter in this process? (Saturated vapour density at 40°C and 20°C are 45 g m^{-3} and 17 g m^{-3} respectively)

- A) 33.75 g m^{-3}
- B) 24.57 g m^{-3}
- C) 9.18 g m^{-3}
- D) 12.50 g m^{-3}

উত্তর: B) 24.57 g m^{-3}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র উপস্থাপন

জলীয় বাষ্পের প্রকৃত ঘনত্ব $f = \text{RH} \times F$ (যেখানে RH হলো আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং F হলো সম্পৃক্ত

জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব)।

ধাপ ২: প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ঘনত্ব নির্ণয়

- বাইরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রাথমিক ঘনত্ব, $f_1 = 0.75 \times 45 \text{ g m}^{-3} = 33.75 \text{ g m}^{-3}$
- ঘরের ভেতরের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের চূড়ান্ত ঘনত্ব, $f_2 = 0.54 \times 17 \text{ g m}^{-3} = 9.18 \text{ g m}^{-3}$

ধাপ ৩: ঘনীভূত পানির পরিমাণ হিসাব

$$\begin{aligned}\Delta f &= f_1 - f_2 \\ &= 33.75 - 9.18 \\ &= 24.57 \text{ g m}^{-3}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 5

একটি পুকুরের পানির গভীরতা 6 m। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা 27°C এবং পানির ভেতরে নিমজ্জনের সাথে প্রতি মিটার গভীরতার জন্য তাপমাত্রা 0.5°C হ্রাস পায়। পানির ঘনত্বের পরিবর্তন উপেক্ষা করলে, পুকুরের তলদেশে উৎপন্ন একটি বুদ্বুদ উপরিপৃষ্ঠে পৌঁছানোর সময় তার আয়তনের শতকরা পরিবর্তন কত হবে?

The depth of a pond is 6 m. The atmospheric temperature is 27°C and inside the water, the temperature decreases by 0.5°C per meter of depth. Neglecting changes in water density, what will be the percentage change in volume of a bubble produced at the bottom of the pond by the time it reaches the surface?

- A) আয়তন 42.5% বৃদ্ধি পাবে
- B) আয়তন 59.6% বৃদ্ধি পাবে
- C) আয়তন 35.2% বৃদ্ধি পাবে
- D) আয়তন 59.6% হ্রাস পাবে

উত্তর: B) আয়তন 59.6% বৃদ্ধি পাবে

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: উপরিপৃষ্ঠ ও তলদেশের অবস্থা নির্ধারণ

- উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, $T_2 = 273 + 27 = 300 \text{ K}$
- উপরিপৃষ্ঠের চাপ, $P_2 = P_a = 1.013 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$
- তলদেশের তাপমাত্রা, $T_1 = 273 + (27 - 6 \times 0.5) = 273 + 24 = 297 \text{ K}$
- তলদেশের চাপ, $P_1 = P_a + h\rho g = 1.013 \times 10^5 + 6 \times 1000 \times 9.8 = 1.601 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$

ধাপ ২: আদর্শ গ্যাসের সমন্বয় সূত্র প্রয়োগ

$$\begin{aligned}\frac{P_1 V_1}{T_1} &= \frac{P_2 V_2}{T_2} \\ \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} &= \frac{P_1 T_2}{P_2 T_1} \\ &= \frac{1.601 \times 10^5 \times 300}{1.013 \times 10^5 \times 297} = 1.596\end{aligned}$$

ধাপ ৩: শতকরা পরিবর্তন হিসাব

$$\begin{aligned}\text{Percentage Change} &= \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100\% \\ &= (1.596 - 1) \times 100\% \\ &= 59.6\% \text{ (বৃদ্ধি)}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 6

কোনো স্থানে হাইগ্রোমিটারের শুষ্ক বাত্বের পাঠ 24°C এবং শিশিরাঙ্ক 11.5°C । 24°C তাপমাত্রায় গ্লাইশারের উৎপাদক 1.72 হলে সিক্ত বাত্বের পাঠ কত? এবং 24°C , 12°C ও 11°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ যথাক্রমে $22.38 \times 10^{-3} \text{ m}$, $10.52 \times 10^{-3} \text{ m}$ এবং $9.90 \times 10^{-3} \text{ m Hg}$ হলে ওই স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত?

At a place, the dry bulb reading of a hygrometer is 24°C and the dew point is 11.5°C . If Glaisher's factor at 24°C is 1.72, what is the wet bulb reading? Also, if the saturated vapour pressures at 24°C , 12°C , and 11°C are $22.38 \times 10^{-3} \text{ m}$, $10.52 \times 10^{-3} \text{ m}$, and $9.90 \times 10^{-3} \text{ m Hg}$ respectively, what is the relative humidity of that place?

- A) সিক্ত বাত্বের পাঠ 16.73°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 45.62%
- B) সিক্ত বাত্বের পাঠ 18.20°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 52.30%
- C) সিক্ত বাত্বের পাঠ 16.73°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 50.00%

D) সিক্ত বাষ্পের পাঠ 14.50°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 40.12%

উত্তর: A) সিক্ত বাষ্পের পাঠ 16.73°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 45.62%

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সিক্ত বাষ্পের পাঠ নির্ণয়

গ্লাইশারের সমীকরণানুসারে শিশিরাক্ষ $\theta_{dew} = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$:

$$11.5 = 24 - 1.72(24 - \theta_2) \implies 1.72(24 - \theta_2) = 12.5$$

$$\implies 24 - \theta_2 = \frac{12.5}{1.72} = 7.2674 \implies \theta_2 = 24 - 7.2674 = \mathbf{16.73^{\circ}\text{C}}$$

ধাপ ২: আন্তঃপাতন (Interpolation) দ্বারা বাষ্পচাপ নির্ণয়

11.5°C শিশিরাক্ষে উপস্থিত সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ (f):

$$f = 9.90 \times 10^{-3} + (10.52 - 9.90) \times 10^{-3} \times 0.5 = 10.21 \times 10^{-3} \text{ m Hg}$$

24°C এ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $F = 22.38 \times 10^{-3} \text{ m Hg}$ ।

ধাপ ৩: আপেক্ষিক আর্দ্রতা হিসাব

$$R = \frac{f}{F} \times 100\% = \frac{10.21 \times 10^{-3}}{22.38 \times 10^{-3}} \times 100\% = \mathbf{45.62\%}$$

প্রশ্ন (Question) 7

স্থির চাপে $4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ আয়তনের কোনো গ্যাসকে 0°C থেকে 68.25°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করার ফলে এর আয়তন $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ বৃদ্ধি পেল। এই তথ্যের ভিত্তিতে সেন্টিগ্রেড স্কেলে পরম শূন্য তাপমাত্রার মান কত?

At constant pressure, a gas of volume $4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ is heated from 0°C to 68.25°C , resulting in a volume increase of $1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Based on this data, what is the value of absolute zero temperature on the Centigrade scale?

A) পরম শূন্য তাপমাত্রা -273°C

B) পরম শূন্য তাপমাত্রা -268°C

C) পরম শূন্য তাপমাত্রা -280°C

D) পরম শূন্য তাপমাত্রা -270°C

উত্তর: A) পরম শূন্য তাপমাত্রা -273°C

সমাধান (Solution)

স্থির চাপে চার্লসের সূত্রানুসারে আয়তন সম্প্রসারণ $\Delta V = V_0 \gamma_p \theta$ । আয়তন প্রসারক গুণক:

$$\gamma_p = \frac{\Delta V}{V_0 \theta} = \frac{1 \times 10^{-3}}{(4 \times 10^{-3}) \times 68.25} = \frac{1}{273} ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

সেন্টিগ্রেড স্কেলে পরম শূন্য তাপমাত্রা:

$$T_0 = -\frac{1}{\gamma_p} = -273^{\circ}\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 8

একটি ঘরের পরিমাপ $12\text{ m} \times 9\text{ m} \times 8\text{ m}$ । সকালে ঘরটির তাপমাত্রা 20°C ছিল। দুপুরে ঘরের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা বেড়ে 32°C হলেও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপরিবর্তিত থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক বায়ুর শতকরা কত অংশ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে?

A room measures $12\text{ m} \times 9\text{ m} \times 8\text{ m}$. In the morning, the temperature inside the room was 20°C . In the afternoon, the room temperature rises to 32°C while the atmospheric pressure remains constant. What percentage of the initial air in the room will escape to the outside due to this temperature increase?

- A) বায়ুর 4.10% বাইরে বেরিয়ে যাবে
- B) বায়ুর 2.50% বাইরে বেরিয়ে যাবে
- C) বায়ুর 6.20% বাইরে বেরিয়ে যাবে
- D) বায়ুর 8.50% বাইরে বেরিয়ে যাবে

উত্তর: A) বায়ুর 4.10% বাইরে বেরিয়ে যাবে

সমাধান (Solution)

ঘরের মোট আয়তন $V_1 = 12 \times 9 \times 8 = 864 \text{ m}^3$ । প্রাথমিক তাপমাত্রা $T_1 = 273 + 20 = 293 \text{ K}$ এবং চূড়ান্ত তাপমাত্রা $T_2 = 273 + 32 = 305 \text{ K}$ । স্থির চাপে চার্লসের সূত্রানুসারে প্রসারিত আয়তন:

$$V_2 = V_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 864 \times \frac{305}{293} = 899.385 \text{ m}^3$$

প্রসারিত বা বেরিয়ে যাওয়া বায়ুর আয়তন:

$$\Delta V = V_2 - V_1 = 899.385 - 864 = 35.385 \text{ m}^3$$

প্রাথমিক আয়তনের সাপেক্ষে শতকরা নিঃসারিত বায়ু:

$$\text{Percentage Escaped} = \frac{\Delta V}{V_1} \times 100\% = \frac{305 - 293}{293} \times 100\% = 4.10\%$$

প্রশ্ন (Question) 9

একজন ব্যক্তি প্রশ্বাসের সময় 37°C দৈহিক তাপমাত্রায় ও 1 atm চাপে ফুসফুসে 5.5 L বাতাস গ্রহণ করতে পারে। বাতাসে আয়তন হিসেবে 21% অক্সিজেন থাকলে, ওই ব্যক্তির ফুসফুসে কতটি অক্সিজেন অণু জমা হবে? ($R = 0.0821 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $N_A = 6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

When a person inhales, their lungs can hold 5.5 L of air at a body temperature of 37°C and 1 atm pressure. If air contains 21% oxygen by volume, how many oxygen molecules are contained in the lungs?

- A) অক্সিজেন অণুর সংখ্যা 2.733×10^{22}
- B) অক্সিজেন অণুর সংখ্যা 1.301×10^{23}
- C) অক্সিজেন অণুর সংখ্যা 5.420×10^{21}
- D) অক্সিজেন অণুর সংখ্যা 6.023×10^{23}

উত্তর: A) অক্সিজেন অণুর সংখ্যা 2.733×10^{22}

সমাধান (Solution)

ফুসফুসে গৃহীত মোট বাতাসের মোল সংখ্যা (n_{total}):

$$n_{total} = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 5.5}{0.0821 \times (273 + 37)} = \frac{5.5}{0.0821 \times 310} = 0.2161 \text{ mol}$$

বাতাসে 21% অক্সিজেন থাকায় অক্সিজেনের মোল সংখ্যা (n_{O_2}):

$$n_{O_2} = 0.21 \times n_{total} = 0.21 \times 0.2161 = 0.04538 \text{ mol}$$

অক্সিজেন অণুর সংখ্যা (N_{O_2}):

$$N_{O_2} = n_{O_2} \times N_A = 0.04538 \times (6.023 \times 10^{23}) = \mathbf{2.733 \times 10^{22}}$$

প্রশ্ন (Question) 10

একটি উল্লম্ব পাত্রে 1 mol এক-পারমাণবিক আদর্শ গ্যাস একটি 20 kg ভর এবং 0.02 m² প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ঘর্ষণহীন পিস্টন দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের চাপ 1.0×10^5 Pa। গ্যাসটির প্রসারণের সময় চাপ আয়তনের সাথে $P(V) = P_0 - \alpha V$ সম্পর্ক মেনে চলে, যেখানে $P_0 = 4.0 \times 10^5$ Pa এবং $\alpha = 5.0 \times 10^7$ Pa m⁻³। আয়তন $V_1 = 0.001$ m³ হতে $V_2 = 0.003$ m³ এ প্রসারিত হলে যোগজীকরণ প্রক্রিয়ায় পিস্টনের ওপর লব্ধি যান্ত্রিক কাজ এবং পিস্টনের বেগ সর্বোচ্চ হওয়ার মুহূর্তে গ্যাসের আয়তন কত হবে? ($g = 9.8$ m s⁻²)

A vertical cylinder contains 1 mol of a monatomic ideal gas enclosed by a frictionless piston of mass 20 kg and cross-sectional area 0.02 m². The atmospheric pressure is 1.0×10^5 Pa. During expansion, the gas pressure varies with volume as $P(V) = P_0 - \alpha V$, where $P_0 = 4.0 \times 10^5$ Pa and $\alpha = 5.0 \times 10^7$ Pa m⁻³. If the volume expands from $V_1 = 0.001$ m³ to $V_2 = 0.003$ m³, calculate using integration the net mechanical work done on the piston and determine using differentiation the volume at which the piston reaches maximum speed. ($g = 9.8$ m s⁻²)

- A) লব্ধি কাজ 380.4 J এবং আয়তন 0.005804 m³
- B) লব্ধি কাজ 600.0 J এবং আয়তন 0.003000 m³
- C) লব্ধি কাজ 200.0 J এবং আয়তন 0.001000 m³
- D) লব্ধি কাজ 450.2 J এবং আয়তন 0.008200 m³

উত্তর: A) লব্ধি কাজ 380.4 J এবং আয়তন 0.005804 m³

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: যোগজীকরণ প্রক্রিয়ায় গ্যাস দ্বারা পিস্টনের ওপর সম্পাদিত কাজ

$$\begin{aligned} W_{gas} &= \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV = \int_{0.001}^{0.003} (4 \times 10^5 - 5 \times 10^7 V) dV \\ &= \left[4 \times 10^5 V - \frac{5 \times 10^7}{2} V^2 \right]_{0.001}^{0.003} \\ &= 4 \times 10^5 \times (0.003 - 0.001) - 2.5 \times 10^7 \times (0.003^2 - 0.001^2) \\ &= 800 - 2.5 \times 10^7 \times (8 \times 10^{-6}) = 800 - 200 = 600 \text{ J} \end{aligned}$$

ধাপ ২: বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কাজ হিসাব

- বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বিরুদ্ধে কাজ, $W_{atm} = P_{atm} \Delta V = 1.0 \times 10^5 \times (0.003 - 0.001) = 200 \text{ J}$
- পিস্টনের সরণ $\Delta h = \frac{\Delta V}{A} = \frac{0.002}{0.02} = 0.1 \text{ m}$
- মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কাজ, $W_{gravity} = mg \Delta h = 20 \times 9.8 \times 0.1 = 19.6 \text{ J}$

পিস্টনের ওপর লব্ধি কাজ:

$$W_{net} = W_{gas} - W_{atm} - W_{gravity} = 600 - 200 - 19.6 = \mathbf{380.4 \text{ J}}$$

ধাপ ৩: পিস্টনের বেগ সর্বোচ্চ হওয়ার শর্ত প্রয়োগ পিস্টনের বেগ সর্বোচ্চ হবে যখন লব্ধি বল $F_{net} = 0$ হবে:

$$\begin{aligned} F_{net}(V) &= [P(V) - P_{atm}]A - mg = 0 \\ [(4 \times 10^5 - 5 \times 10^7 V) - 1.0 \times 10^5] \times 0.02 - 20 \times 9.8 &= 0 \\ (3 \times 10^5 - 5 \times 10^7 V) \times 0.02 &= 196 \implies 6000 - 10^6 V = 196 \\ 10^6 V &= 5804 \implies V = \mathbf{0.005804 \text{ m}^3} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 11

একটি ঘরের তাপমাত্রা 30°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70%। 30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 31.8 mm Hg। যদি ঘরের তাপমাত্রা কমিয়ে 20°C করা হয়, যেখানে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 17.5 mm Hg, তবে প্রতি ঘনমিটারে ঘনীভূত পানির ভর কত? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, পানির আণবিক ভর $M = 18 \text{ g mol}^{-1}$)

The room temperature is 30°C and its relative humidity is 70%. The saturated vapour pressure at 30°C is 31.8 mm Hg. If the room temperature is lowered to 20°C , where the saturated vapour pressure is 17.5 mm Hg, what mass of water will condense per cubic meter? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $M = 18 \text{ g mol}^{-1}$)

- A) 3.97 g m^{-3}
- B) 14.30 g m^{-3}
- C) 8.50 g m^{-3}
- D) 1.25 g m^{-3}

উত্তর: A) 3.97 g m^{-3}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: প্রাথমিক বাষ্পচাপ ও ঘনত্ব নির্ণয়

30°C (303 K) তাপমাত্রায় বাতাসে উপস্থিত বাষ্পচাপ:

$$f_1 = 0.70 \times 31.8 \text{ mm Hg} = 22.26 \text{ mm Hg} = 2967.75 \text{ Pa}$$

বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রাথমিক ঘনত্ব:

$$\rho_1 = \frac{f_1 M}{RT_1} = \frac{2967.75 \times 0.018}{8.314 \times 303} = 0.021205 \text{ kg m}^{-3} = 21.205 \text{ g m}^{-3}$$

ধাপ ২: অন্তিম ঘনত্ব ও ঘনীভূত পানির ভর হিসাব

20°C (293 K) তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $F_2 = 17.5 \text{ mm Hg} = 2333.14 \text{ Pa}$ । বায়ুতে অবশিষ্ট বাষ্পের সর্বোচ্চ ঘনত্ব:

$$\rho_2 = \frac{F_2 M}{RT_2} = \frac{2333.14 \times 0.018}{8.314 \times 293} = 0.017240 \text{ kg m}^{-3} = 17.240 \text{ g m}^{-3}$$

প্রতি ঘনমিটারে ঘনীভূত পানির ভর:

$$\Delta\rho = \rho_1 - \rho_2 = 21.205 - 17.240 = 3.965 \text{ g m}^{-3} \approx \mathbf{3.97 \text{ g m}^{-3}}$$

প্রশ্ন (Question) 12

1 mol এক-পারমাণবিক আদর্শ গ্যাস ($M = 4 \text{ g mol}^{-1}$) একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় যেখানে চাপ আয়তনের সাথে $P(V) = P_0(1 - \beta V)$ নিয়ম মেনে চলে। $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ এবং $\beta = 100 \text{ m}^{-3}$ হলে, এই প্রসারণ প্রক্রিয়ায় অণুগুলোর অর্জিত সর্বোচ্চ মূল গড় বর্গবেগ ($c_{\text{rms,max}}$) কত হবে? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

1 mol of a monatomic ideal gas ($M = 4 \text{ g mol}^{-1}$) expands in a process where pressure varies with volume as $P(V) = P_0(1 - \beta V)$. If $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ and $\beta = 100 \text{ m}^{-3}$, what will be the maximum root mean square speed ($c_{\text{rms,max}}$) reached by the gas molecules during this expansion? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- A) 433.01 m s^{-1}
- B) 250.00 m s^{-1}
- C) 612.37 m s^{-1}
- D) 300.00 m s^{-1}

উত্তর: A) 433.01 m s^{-1}

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: তাপমাত্রা ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার শর্ত

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ হতে তাপমাত্রা:

$$T(V) = \frac{P(V)V}{nR} = \frac{P_0(V - \beta V^2)}{nR}$$

তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হওয়ার জন্য আয়তনের সাপেক্ষে ব্যবকলন (differentiation) করে শূন্যের সমান ধরি:

$$\frac{dT}{dV} = \frac{P_0}{nR}(1 - 2\beta V) = 0 \implies V = \frac{1}{2\beta}$$

মান বসিয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা T_{max} :

$$T_{max} = \frac{P_0}{4nR\beta} = \frac{1.0 \times 10^5}{4 \times 1 \times 8.314 \times 100} = 30.07 \text{ K}$$

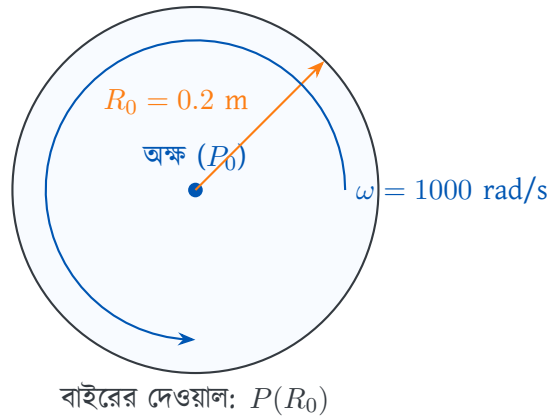
ধাপ ২: সর্বোচ্চ মূল গড় বর্গবেগ হিসাব

$$c_{rms,max} = \sqrt{\frac{3RT_{max}}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 30.07}{4 \times 10^{-3}}} = \sqrt{187500} = 433.01 \text{ m s}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 13

0.2 m ব্যাসার্ধের একটি সিলিন্ডার আকৃতির পাত্রে 300 K তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন গ্যাস ($M = 28 \text{ g mol}^{-1}$) আবদ্ধ আছে। সিলিন্ডারটি তার কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে 1000 rad s^{-1} কৌণিক বেগে ঘুরতে থাকলে কেন্দ্রীয় অক্ষের চাপ P_0 এবং সিলিন্ডারের বাইরের দেয়ালের চাপ $P(R_0)$ এর অনুপাত $\frac{P(R_0)}{P_0}$ কত হবে? এবং কেন্দ্রীয় অক্ষের চাপ $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ হলে দেয়ালের গায়ে চাপের পরিবর্তনের নতি বা নতিমাত্রা $\frac{dP}{dr}$ কত হবে? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

A cylindrical container of radius 0.2 m contains Nitrogen gas ($M = 28 \text{ g mol}^{-1}$) at 300 K. If the cylinder rotates about its central axis at an angular velocity of 1000 rad s^{-1} , what will be the ratio of pressure at the outer wall to the central axis $\frac{P(R_0)}{P_0}$? And if the central axis pressure is $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, what will be the pressure gradient $\frac{dP}{dr}$ at the outer wall? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)



- A) চাপের অনুপাত 1.252 এবং চাপের নতিমাত্রা $2.810 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-1}$
- B) চাপের অনুপাত 2.500 এবং চাপের নতিমাত্রা $5.400 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-1}$
- C) চাপের অনুপাত 1.050 এবং চাপের নতিমাত্রা $1.200 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-1}$

D) চাপের অনুপাত 1.800 এবং চাপের নতিমাত্রা $3.500 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-1}$

উত্তর: A) চাপের অনুপাত 1.252 এবং চাপের নতিমাত্রা $2.810 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-1}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: ঘূর্ণায়মান পাত্রের চাপের সমীকরণ

ঘূর্ণায়মান গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ r বরাবর চাপের পরিবর্তন:

$$\frac{dP/dr}{P} = \frac{M\omega^2 r}{RT} \implies P(r) = P_0 e^{\frac{M\omega^2 r^2}{2RT}}$$

ধাপ ২: দেয়াল ও অক্ষের চাপের অনুপাত নির্ণয়

- মোলার ভর, $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$
- তাপমাত্রা, $T = 300 \text{ K}$
- কৌণিক বেগ, $\omega = 1000 \text{ rad s}^{-1}$
- ব্যাসার্ধ, $R_0 = 0.2 \text{ m}$

ঘাতের মান:

$$\frac{M\omega^2 R_0^2}{2RT} = \frac{(28 \times 10^{-3}) \times (1000)^2 \times (0.2)^2}{2 \times 8.314 \times 300} = \frac{1120}{4988.4} = 0.2245$$

চাপের অনুপাত:

$$\frac{P(R_0)}{P_0} = e^{0.2245} = \mathbf{1.252}$$

ধাপ ৩: দেয়ালের গায়ে চাপের নতিমাত্রা $\left(\frac{dP}{dr}\right)$ নির্ণয়

দেওয়া আছে $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, ফলে বাইরের দেয়ালে চাপ $P(R_0) = 1.252 \times 1.0 \times 10^5 = 1.252 \times 10^5 \text{ Pa}$ । চাপের নতিমাত্রা:

$$\begin{aligned} \left. \frac{dP}{dr} \right|_{r=R_0} &= P(R_0) \times \frac{M\omega^2 R_0}{RT} \\ &= 1.252 \times 10^5 \times \frac{(28 \times 10^{-3}) \times (1000)^2 \times 0.2}{8.314 \times 300} \\ &= 1.252 \times 10^5 \times \frac{5600}{2494.2} \\ &= 1.252 \times 10^5 \times 2.2452 = \mathbf{2.810 \times 10^5 \text{ Pa m}^{-1}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 14

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় T একটি আবদ্ধ পাত্রে আদর্শ গ্যাসের অণুগুলোর c_{rms} , c_{avg} এবং c_{mp} বেগের অনুপাত কত? যদি সমতাপীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আয়তন দ্বিগুণ করা হয়, তবে অণুগুলোর মোট গতিশক্তি এবং $c_{rms} : c_{avg} : c_{mp}$ অনুপাতের কী পরিবর্তন ঘটবে?

For an ideal gas at a given temperature T , what is the ratio of c_{rms} , c_{avg} , and c_{mp} ? If the gas undergoes isothermal expansion such that its volume doubles, how will the total kinetic energy and the ratio $c_{rms} : c_{avg} : c_{mp}$ change?

- A) $\sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2}$; Unchanged
- B) 1 : 1 : 1; Doubles
- C) $\sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$; Halved
- D) 1.5 : 1.2 : 1.0; Quadrupled

উত্তর: A) $\sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2}$; Unchanged

সমাধান (Solution)

আদর্শ গ্যাসের আণবিক বেগসমূহের অনুপাত:

$$c_{rms} : c_{avg} : c_{mp} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} : \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} : \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2} \approx 1.225 : 1.128 : 1$$

যেহেতু প্রক্রিয়াটি সমতাপীয় (isothermal), তাই পরম তাপমাত্রা T স্থির থাকে। আদর্শ গ্যাসের মোট গতিশক্তি $E_k = \frac{f}{2}nRT$ শুধুমাত্র তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে, তাই আয়তন দ্বিগুণ হলেও গতিশক্তি এবং বেগের অনুপাত উভয়ই **অপরিবর্তিত** থাকবে।

প্রশ্ন (Question) 15

1.0×10^5 Pa চাপে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি আদর্শ গ্যাসের ঘনত্ব 1.2 kg m^{-3} । গ্যাসটির অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ (c_{rms}), গড় বেগ (c_{avg}) এবং সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ (c_{mp}) এর মান কত?

The density of an ideal gas is 1.2 kg m^{-3} at a pressure of $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ and a certain temperature. What are the values of the root mean square speed (c_{rms}), average speed (c_{avg}), and most probable speed (c_{mp}) of the gas molecules?

A) $c_{\text{rms}} = 500.00 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{avg}} = 460.66 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{mp}} = 408.25 \text{ m s}^{-1}$

B) $c_{\text{rms}} = 408.25 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{avg}} = 500.00 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{mp}} = 460.66 \text{ m s}^{-1}$

C) $c_{\text{rms}} = 600.00 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{avg}} = 520.00 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{mp}} = 450.00 \text{ m s}^{-1}$

D) $c_{\text{rms}} = 350.50 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{avg}} = 300.00 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{mp}} = 250.00 \text{ m s}^{-1}$

উত্তর: A) $c_{\text{rms}} = 500.00 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{avg}} = 460.66 \text{ m s}^{-1}$, $c_{\text{mp}} = 408.25 \text{ m s}^{-1}$

সমাধান (Solution)

প্রদত্ত উপাত্ত: $P = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ এবং $\rho = 1.2 \text{ kg m}^{-3}$ ।

• মূল গড় বর্গবেগ (c_{rms}):

$$c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.0 \times 10^5}{1.2}} = \sqrt{250000} = 500.00 \text{ m s}^{-1}$$

• গড় বেগ (c_{avg}):

$$c_{\text{avg}} = \sqrt{\frac{8P}{\pi\rho}} = \sqrt{\frac{8 \times 1.0 \times 10^5}{3.14159 \times 1.2}} = \sqrt{212206.6} = 460.66 \text{ m s}^{-1}$$

• সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ (c_{mp}):

$$c_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2P}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.0 \times 10^5}{1.2}} = \sqrt{166666.67} = 408.25 \text{ m s}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 16

আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য সংক্রান্ত নিচের কোনটি সঠিক নয়?

Which of the following statements regarding the basic postulates of the kinetic theory of ideal gases is incorrect?

A) Intermolecular force = 0

B) Volume of molecules << Volume of container

C) Collisions are perfectly inelastic

D) Time of collision << Time between collisions

উত্তর: C) Collisions are perfectly inelastic

সমাধান (Solution)

আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্যানুসারে, গ্যাসের অণুগুলোর মধ্যে সংঘটিত সমস্ত সংঘাত সম্পূর্ণরূপে **স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)**। এর ফলে সংঘাতের পূর্বে ও পরে অণুগুলোর মোট রৈখিক ভরবেগ এবং মোট গতিশক্তি সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং সংঘাত অস্থিতিস্থাপক হওয়ার দাবিটি ভুল।

প্রশ্ন (Question) 17

27°C তাপমাত্রায় একটি সিলিন্ডারে 20 atm চাপে আদর্শ গ্যাস রাখা আছে। যদি সিলিন্ডারের নিরাপত্তা ভালভটি 30 atm চাপে খুলে যায়, তবে বিস্ফোরণ এড়াতে সিলিন্ডারটিকে সর্বোচ্চ কত তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যাবে?

A cylinder contains an ideal gas at 20 atm pressure and 27°C temperature. If the safety valve of the cylinder opens at a pressure exceeding 30 atm, what is the maximum temperature to which the cylinder can be heated safely?

- A) 177°C (450 K)
- B) 200°C (473 K)
- C) 150°C (423 K)
- D) 300°C (573 K)

উত্তর: A) 177°C (450 K)

সমাধান (Solution)

সিলিন্ডারের আয়তন স্থির থাকায় গেই-লুসাকের চাপ সূত্র প্রযোজ্য:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

প্রদত্ত মান: $P_1 = 20 \text{ atm}$, $T_1 = 273 + 27 = 300 \text{ K}$ এবং $P_2 = 30 \text{ atm}$ । সর্বোচ্চ সহনশীল

তাপমাত্রা T_2 :

$$T_2 = T_1 \times \frac{P_2}{P_1} = 300 \times \frac{30}{20} = 450 \text{ K}$$

সেলসিয়াস স্কেলে:

$$t_2 = 450 - 273 = 177^\circ\text{C}$$

প্রশ্ন (Question) 18

27°C তাপমাত্রায় 4 mol অ-সরলরৈখিক বহুপারমাণবিক গ্যাসের (স্বাধীনতার মাত্রা $f = 6$) মোট গতিশক্তি কত? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

What is the total kinetic energy of 4 mol of a non-linear polyatomic gas (degrees of freedom $f = 6$) at 27°C ? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- A) 29.93 kJ
- B) 14.96 kJ
- C) 44.90 kJ
- D) 9.98 kJ

উত্তর: A) 29.93 kJ

সমাধান (Solution)

সমশক্তি বণ্টন নীতানুসারে n মোল গ্যাসের মোট গতিশক্তি:

$$E_k = \frac{f}{2} nRT$$

এখানে $f = 6$, $n = 4 \text{ mol}$, $T = 273 + 27 = 300 \text{ K}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ।

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{6}{2} \times 4 \times 8.314 \times 300 = 3 \times 4 \times 8.314 \times 300 \\ &= 29930.4 \text{ J} = \mathbf{29.93 \text{ kJ}} \end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 19

স্থির চাপে (constant P) এবং স্থির আয়তনে (constant V) একটি আদর্শ গ্যাসের অণুগুলোর গড় মুক্ত পথ (λ) পরম তাপমাত্রা T এর সাথে কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

How does the mean free path (λ) of ideal gas molecules vary with absolute temperature T at constant pressure P , and at constant volume V ?

- A) $P = \text{const} \Rightarrow \lambda \propto T$; $V = \text{const} \Rightarrow \lambda = \text{const}$
B) $P = \text{const} \Rightarrow \lambda \propto \frac{1}{T}$; $V = \text{const} \Rightarrow \lambda \propto T$
C) $\lambda \propto \sqrt{T}$
D) $\lambda \propto T^2$

উত্তর: A) $P = \text{const} \Rightarrow \lambda \propto T$; $V = \text{const} \Rightarrow \lambda = \text{const}$

সমাধান (Solution)

ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথের সমীকরণ:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n_V} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 P}$$

১. স্থির চাপে ($P = \text{const}$): $\lambda \propto T$ (তাপমাত্রা বাড়লে গড় মুক্ত পথ সমানুপাতিক হারে বাড়ে)।
২. স্থির আয়তনে ($V = \text{const}$): প্রতি একক আয়তনে অণুর সংখ্যা $n_V = \frac{N}{V}$ স্থির থাকে, তাই λ তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না (ধ্রুবক থাকে)।

প্রশ্ন (Question) 20

একটি পাত্রে সমান ভরের নাইট্রোজেন ($M_1 = 28 \text{ g mol}^{-1}$) এবং অক্সিজেন ($M_2 = 32 \text{ g mol}^{-1}$) গ্যাসের মিশ্রণ রয়েছে। মিশ্রণের মোট চাপ 300 kPa হলে নাইট্রোজেন গ্যাসের আংশিক চাপ কত?

A vessel contains equal masses of Nitrogen ($M_1 = 28 \text{ g mol}^{-1}$) and Oxygen ($M_2 = 32 \text{ g mol}^{-1}$). If the total pressure of the mixture is 300 kPa, what is the partial pressure of Nitrogen gas?

- A) 160 kPa
B) 140 kPa

C) 150 kPa

D) 180 kPa

উত্তর: A) 160 kPa

সমাধান (Solution)

ধরি প্রতিটি গ্যাসের ভর m । নাইট্রোজেনের মোল সংখ্যা $n_1 = \frac{m}{28}$ এবং অক্সিজেনের মোল সংখ্যা $n_2 = \frac{m}{32}$ । মোট মোল সংখ্যা:

$$n_{\text{total}} = n_1 + n_2 = m \left(\frac{1}{28} + \frac{1}{32} \right) = m \left(\frac{8+7}{224} \right) = \frac{15m}{224}$$

নাইট্রোজেনের মোল ভগ্নাংশ:

$$x_{\text{N}_2} = \frac{n_1}{n_{\text{total}}} = \frac{m/28}{15m/224} = \frac{224}{28 \times 15} = \frac{8}{15}$$

ডাল্টনের আংশিক চাপ সূত্রানুসারে নাইট্রোজেনের আংশিক চাপ:

$$P_{\text{N}_2} = x_{\text{N}_2} \times P_{\text{total}} = \frac{8}{15} \times 300 \text{ kPa} = \mathbf{160 \text{ kPa}}$$

প্রশ্ন (Question) 21

স্থির তাপমাত্রায় (isothermal) নির্দিষ্ট ভরের একটি আদর্শ গ্যাসের জন্য P বনাম $1/V$ গ্রাফটি মূলবিন্দুগামী একটি সরলরেখা। এই সরলরেখাটির ঢাল (slope) নিচের কোন রাশির সমান?

For a fixed mass of an ideal gas at constant temperature, the plot of P versus $1/V$ is a straight line passing through the origin. What is the slope of this straight line equal to?

A) nRT

B) $\frac{nR}{T}$

C) $\frac{P}{T}$

D) $\frac{V}{T}$

উত্তর: A) nRT

সমাধান (Solution)

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ কে নিম্নরূপে লেখা যায়:

$$P = (nRT) \times \left(\frac{1}{V}\right)$$

এটি $y = mx$ আকারের মূলবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, যেখানে $y = P$ এবং $x = \frac{1}{V}$ । সুতরাং, গ্রাফের ঢাল (slope) = nRT ।

প্রশ্ন (Question) 22

একই তাপমাত্রা ও চাপে একটি অজানা গ্যাস X এর অণুস্রাব হার (rate of effusion) অক্সিজেন গ্যাসের ($M_{O_2} = 32 \text{ g mol}^{-1}$) অণুস্রাব হারের 0.5 গুণ। গ্যাসটির আণবিক ভর M_X কত এবং একই তাপমাত্রায় অণুর c_{rms} এর অনুপাত ($\frac{c_{rms,X}}{c_{rms,O_2}}$) কত?

Under identical conditions of temperature and pressure, the rate of effusion of an unknown gas X is 0.5 times that of Oxygen gas ($M_{O_2} = 32 \text{ g mol}^{-1}$). What is the molar mass of gas X, and what is the ratio of their rms speeds ($c_{rms,X}/c_{rms,O_2}$) at the same temperature?

- A) $M_X = 128 \text{ g mol}^{-1}$, $\frac{c_{rms,X}}{c_{rms,O_2}} = 0.5$
B) $M_X = 64 \text{ g mol}^{-1}$, $\frac{c_{rms,X}}{c_{rms,O_2}} = 0.707$
C) $M_X = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $\frac{c_{rms,X}}{c_{rms,O_2}} = 2.0$
D) $M_X = 256 \text{ g mol}^{-1}$, $\frac{c_{rms,X}}{c_{rms,O_2}} = 0.25$

উত্তর: A) $M_X = 128 \text{ g mol}^{-1}$, $\frac{c_{rms,X}}{c_{rms,O_2}} = 0.5$

সমাধান (Solution)

গ্রাহামের অণুস্রাব সূত্রানুসারে:

$$\frac{r_X}{r_{O_2}} = \sqrt{\frac{M_{O_2}}{M_X}} = 0.5$$

বর্গ করে পাই:

$$\frac{32}{M_X} = 0.25 \implies M_X = \frac{32}{0.25} = 128 \text{ g mol}^{-1}$$

আদর্শ গ্যাসের জন্য $c_{\text{rms}} \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$ হওয়ায়:

$$\frac{c_{\text{rms},X}}{c_{\text{rms},\text{O}_2}} = \sqrt{\frac{M_{\text{O}_2}}{M_X}} = 0.5$$

প্রশ্ন (Question) 23

25°C তাপমাত্রায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা 60%। যদি বায়ুর তাপমাত্রা কমিয়ে 15°C করা হয়, যা ওই বায়ুর শিশিরাক্ষ (dew point), তবে 15°C তাপমাত্রায় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত হবে?

At 25°C, the relative humidity of air is 60%. If the air temperature is lowered to 15°C, which is the dew point of the air, what will be the relative humidity of the air at 15°C?

- A) 100%
- B) 60%
- C) 85%
- D) 40%

উত্তর: A) 100%

সমাধান (Solution)

শিশিরাক্ষ (Dew Point) হলো সেই তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় বায়ুতে উপস্থিত নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প দ্বারা বায়ু সম্পৃক্ত (saturated) হয়ে যায়। যেহেতু 15°C হলো এই বায়ুর শিশিরাক্ষ, তাই তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে 15°C এ পৌঁছালে ওই বাষ্প দ্বারাই বায়ু সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত হবে। আর যেকোনো সম্পৃক্ত বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বদা 100% হয়।

প্রশ্ন (Question) 24

একটি পাত্রে 300 K তাপমাত্রায় এবং 1.0×10^5 Pa চাপে নাইট্রোজেন গ্যাস ($M = 28 \text{ g mol}^{-1}$, $d = 3.7 \times 10^{-10} \text{ m}$) রয়েছে। গ্যাসের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে আয়তন সংকুচিত করে চাপ 2.0×10^5 Pa করা হলে অণুগুলোর দুটি সংঘাতের মধ্যবর্তী গড় সময়কাল (mean collision time, τ) কত হবে? ($k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

A container holds Nitrogen gas ($M = 28 \text{ g mol}^{-1}$, $d = 3.7 \times 10^{-10} \text{ m}$) at a temperature of 300 K and a pressure of $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$. If the gas is compressed isothermally such that the pressure becomes $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, what will be the mean time between collisions (τ) of the molecules? ($k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- A) $\tau = 6.58 \times 10^{-11} \text{ s}$
- B) $\tau = 1.32 \times 10^{-10} \text{ s}$
- C) $\tau = 3.29 \times 10^{-11} \text{ s}$
- D) $\tau = 9.87 \times 10^{-11} \text{ s}$

উত্তর: A) $\tau = 6.58 \times 10^{-11} \text{ s}$

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: মূল গড় বর্গবেগ (c_{rms}) নির্ণয়

$$c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} = 516.95 \text{ m s}^{-1}$$

ধাপ ২: পরিবর্তিত চাপে প্রতি একক আয়তনে অণুর সংখ্যা (n_V) নির্ণয়

$$n_V = \frac{P}{kT} = \frac{2.0 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 4.8309 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

ধাপ ৩: গড় মুক্ত পথ (λ) ও গড় সময়কাল (τ) হিসাব

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n_V} = \frac{1}{1.4142 \times 3.1416 \times (3.7 \times 10^{-10})^2 \times (4.8309 \times 10^{25})} = 3.4034 \times 10^{-8} \text{ m}$$

দুইটি সংঘাতের মধ্যবর্তী গড় সময়কাল:

$$\tau = \frac{\lambda}{c_{rms}} = \frac{3.4034 \times 10^{-8}}{516.95} = 6.583 \times 10^{-11} \text{ s} \approx \mathbf{6.58 \times 10^{-11} \text{ s}}$$

প্রশ্ন (Question) 25

27°C তাপমাত্রায় এবং $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ চাপে 1 L পাত্রে থাকা হিলিয়াম গ্যাসের ($M = 4 \text{ g mol}^{-1}$) অণুগুলোর মোট অনুবাদ গতিশক্তি (translational kinetic energy) কত? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

What is the total translational kinetic energy of Helium gas molecules ($M = 4 \text{ g mol}^{-1}$) contained in a 1 L vessel at a temperature of 27°C and a pressure of $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$? ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- A) 151.95 J
- B) 101.30 J
- C) 253.25 J
- D) 303.90 J

উত্তর: A) 151.95 J

সমাধান (Solution)

ধাপ ১: সূত্র প্রয়োগ

আদর্শ গ্যাসের অণুগুলোর মোট অনুবাদ গতিশক্তি (Translational Kinetic Energy) নির্ণয়ের সূত্রটি হলো:

$$E_k = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}PV$$

ধাপ ২: মান প্রতিস্থাপন ও গণনা

দেওয়া আছে: $P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ এবং $V = 1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ । মানগুলো সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{3}{2} \times (1.013 \times 10^5) \times (1 \times 10^{-3}) \\ &= 1.5 \times 101.3 = \mathbf{151.95 \text{ J}} \end{aligned}$$